ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

6 *exercices* d'entraînement

Cette série t'entraîne sur la nature chimique de l'ADN : la composition d'un nucléotide (désoxyribose, phosphate, base azotée), la double hélice de Watson et Crick, la complémentarité des bases et l'antiparallélisme des deux brins. Tu y mènes aussi des calculs de proportions de bases et de longueurs en paires de bases. Les corrigés détaillés, avec calculs vérifiés, sont dans corr_p1.html.

⏱ 30 min | 🧬 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

📌 **Mode d'emploi :** traite chaque exercice sur ta copie **avant** d'ouvrir corr_p1.html. Pour les calculs, écris toujours tes étapes : données → calcul → résultat avec unité. Difficulté : ★ application directe · ★★ analyse · ★★★ type Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 QCM, vrai/faux et schémas — exercices 1 à 3

02 Proportions de bases et longueurs — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

QCM, vrai/faux et schémas

✏️ EXERCICE 1 — QCM (★)

Pour chaque question, **une seule** réponse est correcte. Recopie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie.

Q1. Un nucléotide d'ADN est formé :

— a) d'un sucre (le désoxyribose), d'un groupe phosphate et d'une base azotée ;

— b) d'acides aminés reliés entre eux ;

— c) de deux sucres et d'un lipide ;

— d) d'une base azotée uniquement.

Q2. Les quatre bases azotées de l'ADN sont :

— a) A, U, G, C ;

— b) A, T, G, C ;

— c) A, T, G, U ;

— d) T, U, C, G.

Q3. Les nucléotides d'un même brin sont reliés entre eux par :

— a) des liaisons hydrogène ;

— b) des liaisons phosphodiester ;

— c) des liaisons ioniques ;

— d) aucune liaison.

Q4. Le modèle de la double hélice de l'ADN a été proposé par :

— a) Mendel ;

— b) Griffith ;

— c) Watson et Crick ;

— d) Darwin.

Q5. Dans l'ADN, l'adénine s'apparie toujours avec :

— a) la guanine ;

— b) la cytosine ;

— c) la thymine ;

— d) l'uracile.

✏️ EXERCICE 2 — VRAI OU FAUX ? (★)

Pour chacune des cinq affirmations suivantes, indique si elle est **VRAIE** ou **FAUSSE**, puis justifie ta réponse par une phrase du cours.

— **1)** Les deux brins de l'ADN sont parallèles et de même sens.

— **2)** L'adénine est toujours appariée avec la thymine par deux liaisons hydrogène.

— **3)** La guanine est appariée avec la cytosine par trois liaisons hydrogène.

— **4)** Une purine est toujours appariée à une pyrimidine, ce qui maintient constante la largeur de la double hélice.

— **5)** La proportion des bases est la même chez toutes les espèces.

✏️ EXERCICE 3 — LÉGENDE LES SCHÉMAS : LE NUCLÉOTIDE ET LA DOUBLE HÉLICE (★★)

Les deux schémas ci-dessous représentent, sans légende, un nucléotide (A) et une double hélice simplifiée (B). Chaque numéro ① à ⑥ désigne un élément à retrouver dans la légende proposée.

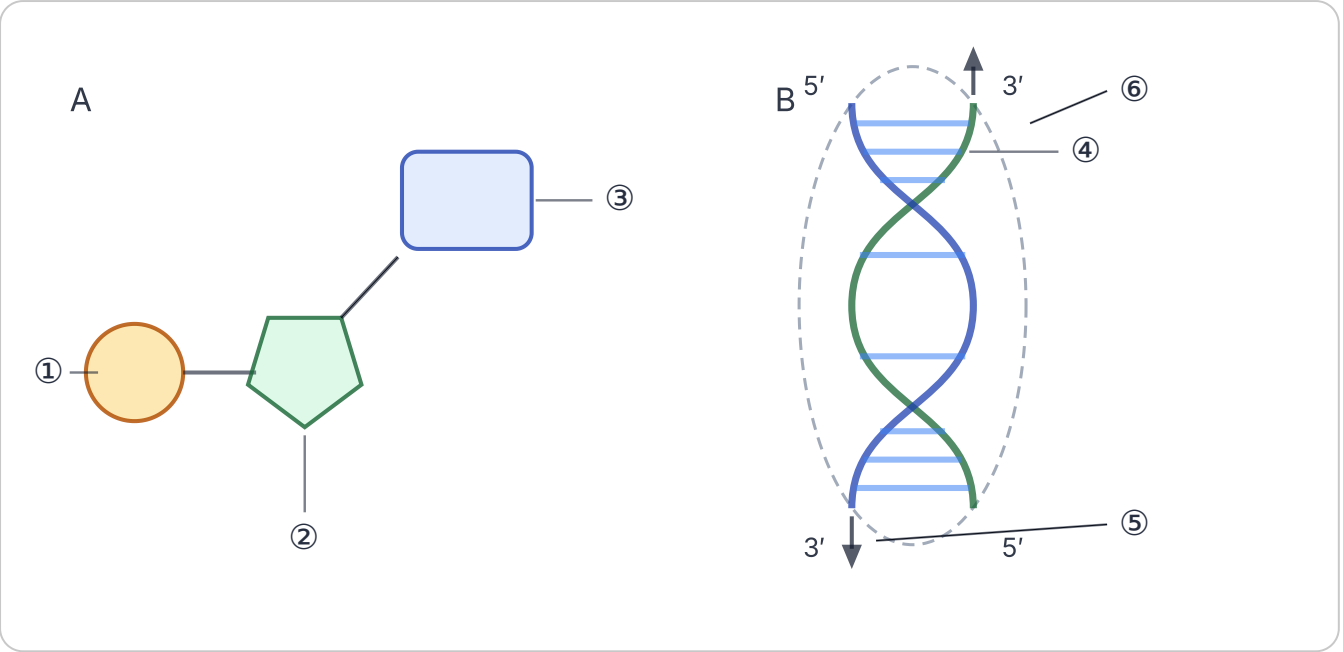


Figure 1 — A : un nucléotide ; B : double hélice simplifiée avec le sens des deux brins (flèches). Schémas à légender.

Légende proposée (en désordre) :

- **A.** Groupe phosphate
- **B.** Désoxyribose (le sucre)
- **C.** Base azotée
- **D.** Liaisons hydrogène entre les bases complémentaires
- **E.** Double hélice (l'ensemble de la molécule)
- **F.** Brins antiparallèles (orientés en sens opposés)

1) Recopie puis complète : 1 → … ; 2 → … ; 3 → … ; 4 → … ; 5 → … ; 6 → … .

2) Comment nomme-t-on les liaisons qui relient les nucléotides entre eux le long d'un même brin ?

3) Comment nomme-t-on les liaisons qui unissent les deux brins l'un à l'autre ?

Proportions de bases et longueurs

✏️ EXERCICE 4 — SÉQUENCE COMPLÉMENTAIRE ET LIAISONS HYDROGÈNE (★★)

Données. Un fragment d'ADN double brin comporte, sur le brin 1, la séquence A—T—G—C—C—A—T. Rappels du cours : l'adénine est appariée à la thymine par deux liaisons hydrogène (A—T) ; la guanine est appariée à la cytosine par trois liaisons hydrogène (G≡C).

1) Écris, base par base, la séquence du brin complémentaire.
2) Dénombre les paires A—T et les paires G≡C de ce fragment.
3) Calcule le nombre total de liaisons hydrogène qui maintiennent les deux brins l'un contre l'autre.

✏️ EXERCICE 5 — PROPORTIONS DE BASES (★★)

Données. On travaille sur un ADN double brin. L'analyse chimique montre qu'il contient 20 % d'adénine. Rappels du cours : les bases sont complémentaires deux à deux, donc A = T et G = C, et la somme des quatre bases vaut

$$A + T + G + C = 100\ \%.$$

1) Déduis-en la proportion de thymine.
2) Calcule la proportion de guanine, puis celle de cytosine.
3) Vérifie que la somme des quatre proportions vaut bien 100 %.

✏️ EXERCICE 6 — NOMBRE DE NUCLÉOTIDES ET LONGUEUR D'UN ADN (★★★)

Données. Une molécule d'ADN double brin contient 4 000 nucléotides au total ; l'analyse montre que 20 % des nucléotides sont des adénines. On rappelle qu'une paire de bases occupe une longueur de 0,34 nm le long de l'axe de la double hélice.

1) Explique pourquoi cette molécule compte 2 000 paires de bases.

2) Calcule le nombre de nucléotides de chaque type (A, T, G, C).

3) Vérifie que la somme des quatre nombres vaut bien 4 000.

4) Calcule la longueur de cette molécule en nm, puis convertis-la en µm.

🎯

Exercices 01 terminés !

Vérifie tes calculs dans corr_p1.html, puis passe aux exercices 02 : documents de Chargaff, modèle de Watson et Crick et problèmes de synthèse.